

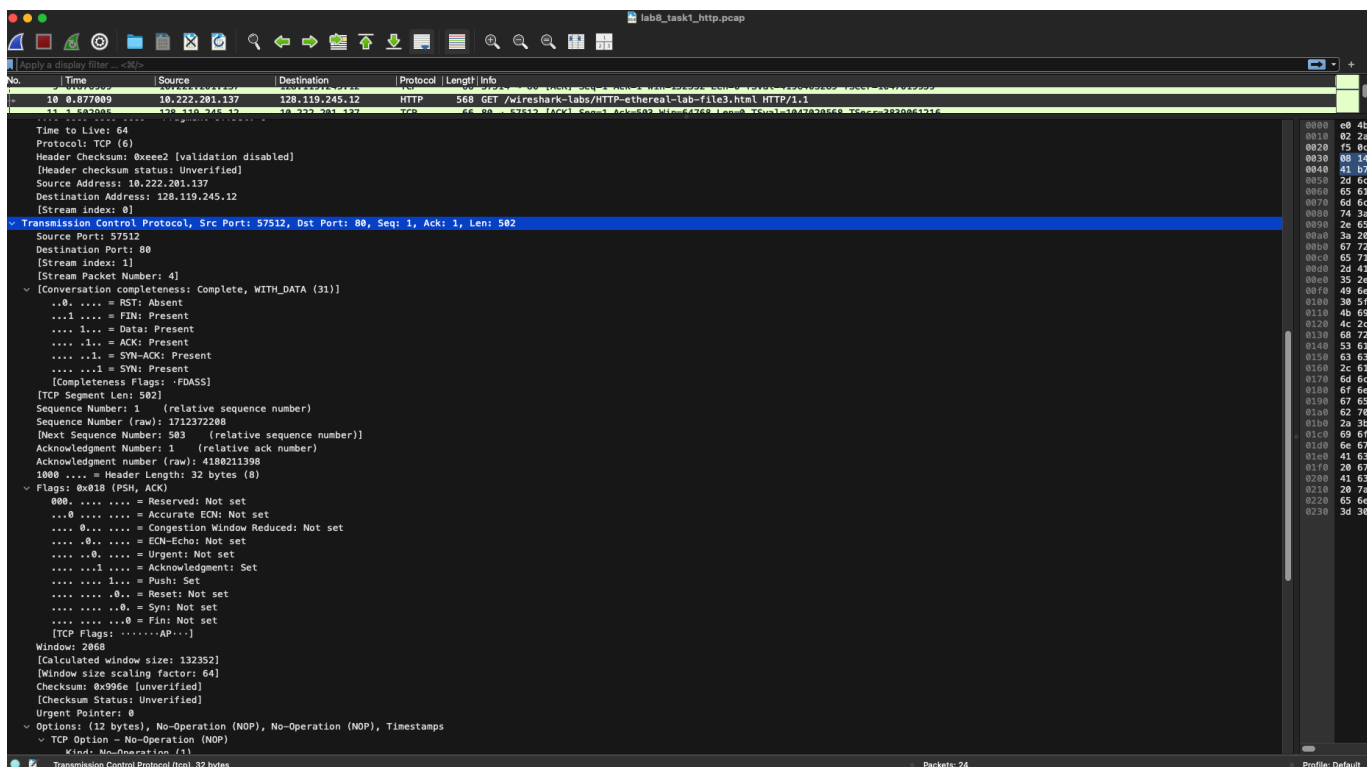
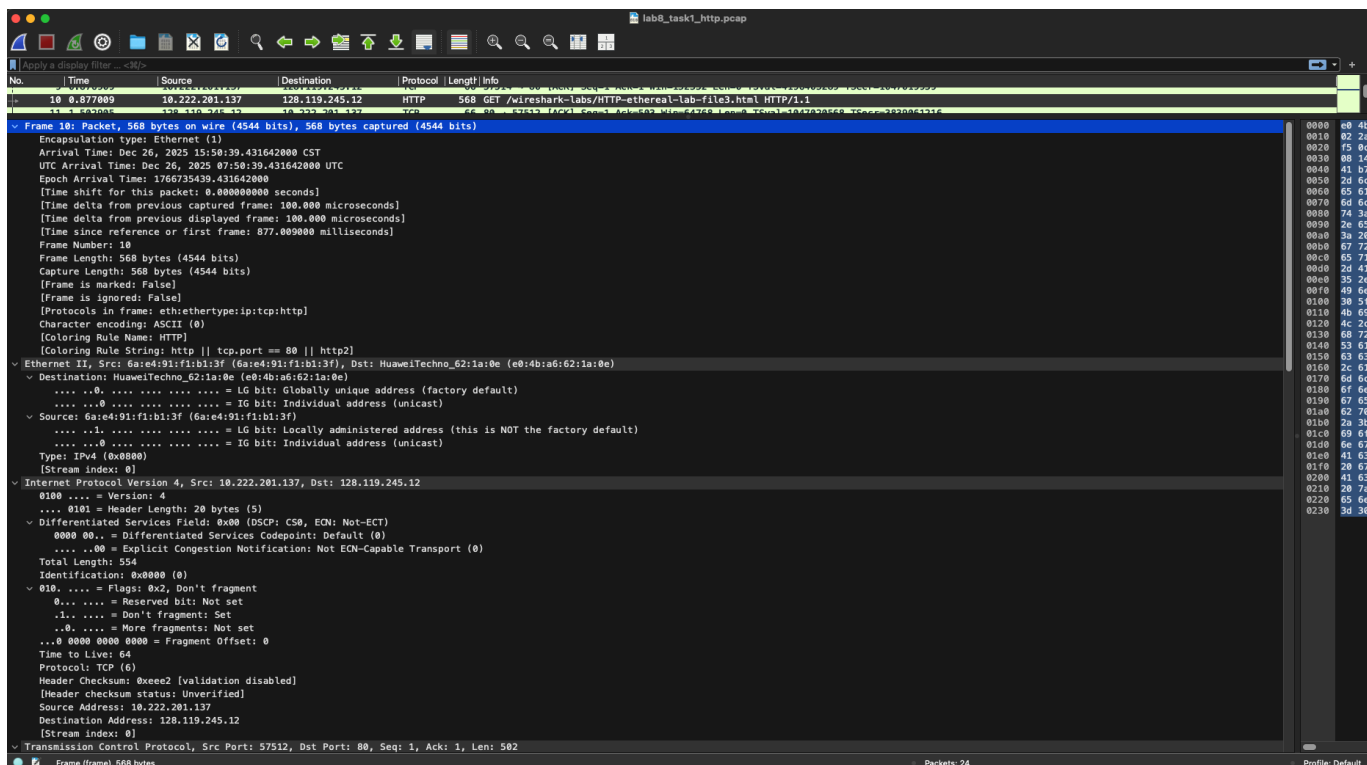
计算机网络(H) lab 8 实验报告

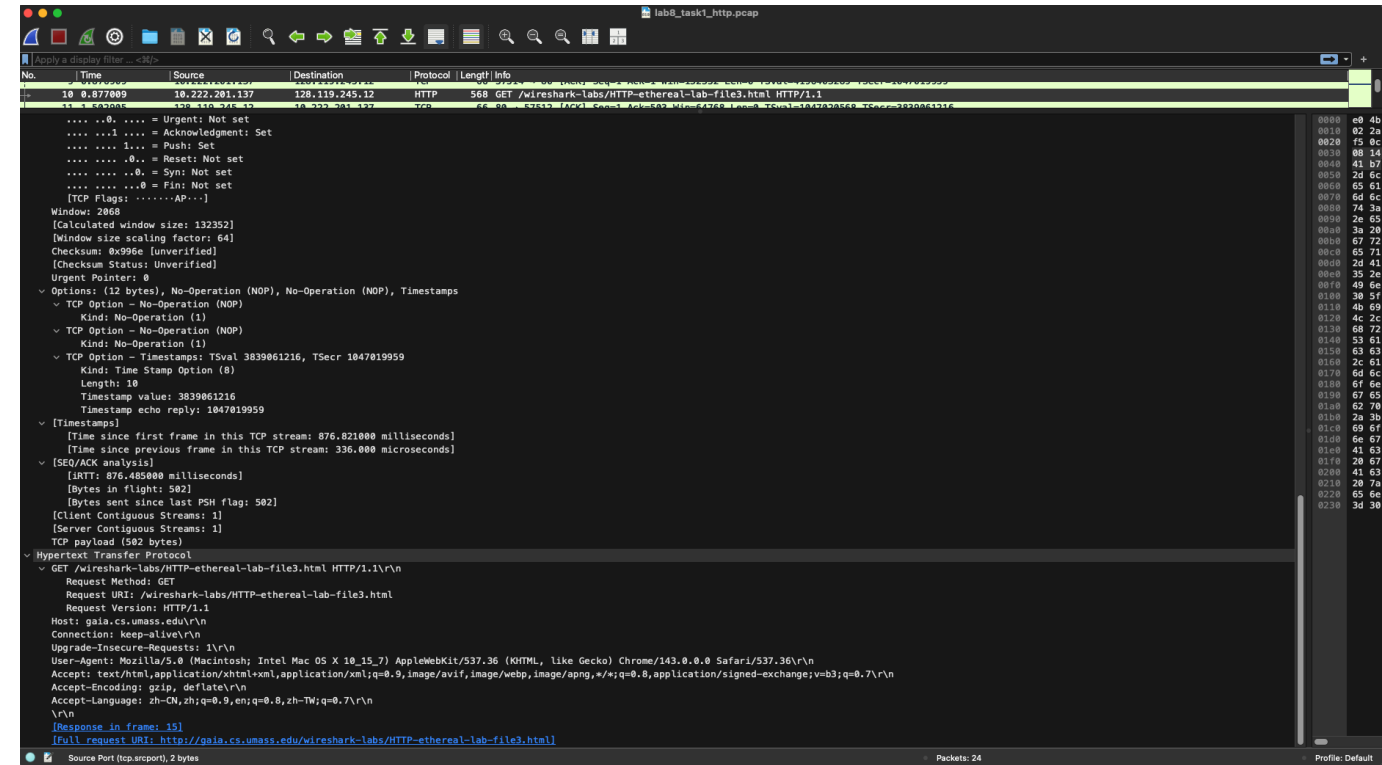
姓名：邱深凌

学号：24300240123

实验任务一 Ethernet帧观察

选中包含HTTP GET消息的以太网帧，回答以下问题





你的电脑的mac地址是多少？

Ethernet 2字段可见，源mac地址为6a:e4:91;:f1:b1:3f

以太网帧的目标mac地址是多少？这个地址是gaia.cs.umass.edu的mac地址吗？

目标地址是e0:4b:a6:62:1a:0e，这是HuaweiTechno_62:1a:0e的机器，显然并不是gaia.cs的mac地址，而是复旦校园网中一个交换机的mac地址，毕竟这么多lab下来华为可见复旦的网络机器都是华为

从理论上讲，对于一个发送到美国的以太网帧，第一跳的目的mac地址也一定不是目的地的mac地址，这也符合ARP协议

以太网帧EtherType字段值是多少，对应着什么协议？

Type: IPv4(0x0800)可见字段值为0x0800，对应IPv4协议

从以太网帧的开始到“GET”中的‘G’出现，有多少字节？

```
0000 e0 4b a6 62 1a 0e 6a e4 91 f1 b1 3f 08 00 45 00 ·K·b··j· ···?··E·
0010 02 2a 00 00 40 00 40 06 ee e2 0a de c9 89 80 77 ·*··@·@· ·····w
0020 f5 0c e0 a8 00 50 66 10 b9 f0 f9 28 f6 c6 80 18 ·····Pf· ···(·
0030 08 14 99 6e 00 00 01 01 08 0a e4 d3 6c e0 3e 68 ···n· ·····l·>h
0040 41 b7 47 45 54 20 2f 77 69 72 65 73 68 61 72 6b A·GET /w ireshark
0050 2d 6c 61 62 73 2f 48 54 54 50 2d 65 74 68 65 72 -labs/HT TP-ether
0060 65 61 6c 2d 6c 61 62 2d 66 69 6c 65 33 2e 68 74 eal-lab- file3.ht
0070 6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 ml HTTP/ 1.1·Hos
0080 74 3a 20 67 61 69 61 2e 63 73 2e 75 6d 61 73 73 t: gaia. cs.umass
0090 2e 65 64 75 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e .edu··Co nnection
00a0 3a 20 6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 55 70 : keep-a live·Up
00b0 67 72 61 64 65 2d 49 6e 73 65 63 75 72 65 2d 52 grade-In secure-R
00c0 65 71 75 65 73 74 73 3a 20 31 0d 0a 55 73 65 72 equests: 1··User
00d0 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f -Agent: Mozilla/
00e0 35 2e 30 20 28 4d 61 63 69 6e 74 6f 73 68 3b 20 5.0 (Mac intosh;
00f0 49 6e 74 65 6c 20 4d 61 63 20 4f 53 20 58 20 31 Intel Ma c OS X 1
0100 30 5f 31 35 5f 37 29 20 41 70 70 6c 65 57 65 62 0_15_7) AppleWeb
0110 4b 69 74 2f 35 33 37 2e 33 36 20 28 4b 48 54 4d Kit/537. 36 (KHTM
0120 4c 2c 20 6c 69 6b 65 20 47 65 63 6b 6f 29 20 43 L, like Gecko) C
0130 68 72 6f 6d 65 2f 31 34 33 2e 30 2e 30 2e 30 20 hrome/14 3.0.0.0
0140 53 61 66 61 72 69 2f 35 33 37 2e 33 36 0d 0a 41 Safari/5 37.36··A
0150 63 63 65 70 74 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c ccept: t ext/html
0160 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 68 74 ,applica tion/xht
0170 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 ml+xml,a pplicati
0180 6f 6e 2f 78 6d 6c 3b 71 3d 30 2e 39 2c 69 6d 61 on/xml;q =0.9,ima
0190 67 65 2f 61 76 69 66 2c 69 6d 61 67 65 2f 77 65 ge/avif, image/we
01a0 62 70 2c 69 6d 61 67 65 2f 61 70 6e 67 2c 2a 2f bp,image /apng,*/
01b0 2a 3b 71 3d 30 2e 38 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 *;q=0.8, applicat
01c0 69 6f 6e 2f 73 69 67 6e 65 64 2d 65 78 63 68 61 ion/sign ed-excha
01d0 6e 67 65 3b 76 3d 62 33 3b 71 3d 30 2e 37 0d 0a nge;v=b3 ;q=0.7··
01e0 41 63 63 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a Accept-E ncoding:
01f0 20 67 7a 69 70 2c 20 64 65 66 6c 61 74 65 0d 0a gzip, d eflate··
0200 41 63 63 65 70 74 2d 4c 61 6e 67 75 61 67 65 3a Accept-L anguage:
0210 20 7a 68 2d 43 4e 2c 7a 68 3b 71 3d 30 2e 39 2c zh-CN,z h;q=0.9,
0220 65 6e 3b 71 3d 30 2e 38 2c 7a 68 2d 54 57 3b 71 en;q=0.8 ,zh-TW;q
0230 3d 30 2e 37 0d 0a 0d 0a =0.7····
```

一共66字节

选中第一个包含HTTP响应消息的以太网帧，回答以下问题

The image shows a Wireshark packet capture analysis of an HTTP GET request. The top pane displays a list of 15 packets. Packet 15 is selected, showing details of an Ethernet II frame, an Internet Protocol Version 4 packet, and an HTTP GET request.

Packet 15: 1502916
Time: 128.119.245.12 → 10.222.201.137
Protocol: HTTP
Length: 706 bytes (text/html)

Ethernet II, Src: HuaweiTechno-62:1a:0e (e0:4b:a6:62:1a:0e), Dst: 6a:e4:91:f1:b1:3f (6a:e4:91:f1:b1:3f)
Destination: 6a:e4:91:f1:b1:3f (6a:e4:91:f1:b1:3f)
Type: IPv4 (0x0800)
Stream index: 0

Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.222.201.137
Version: 4
Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 692
Identification: 0x50a7 (20647)
Flags: 0x2, Don't fragment
Reserved bit: Not set
Don't fragment: Set

HTTP GET /Wireshark-labs/HTTP-ethereal-lab-file3.html HTTP/1.1
Seq=583 Win=64768 Len=0 TSval=1047020568 TSecr=3839061216 [TCP PDU reassembled in 15]
Win=64768 Len=1408 TSval=1047020568 TSecr=3839061216 [TCP PDU reassembled in 15]

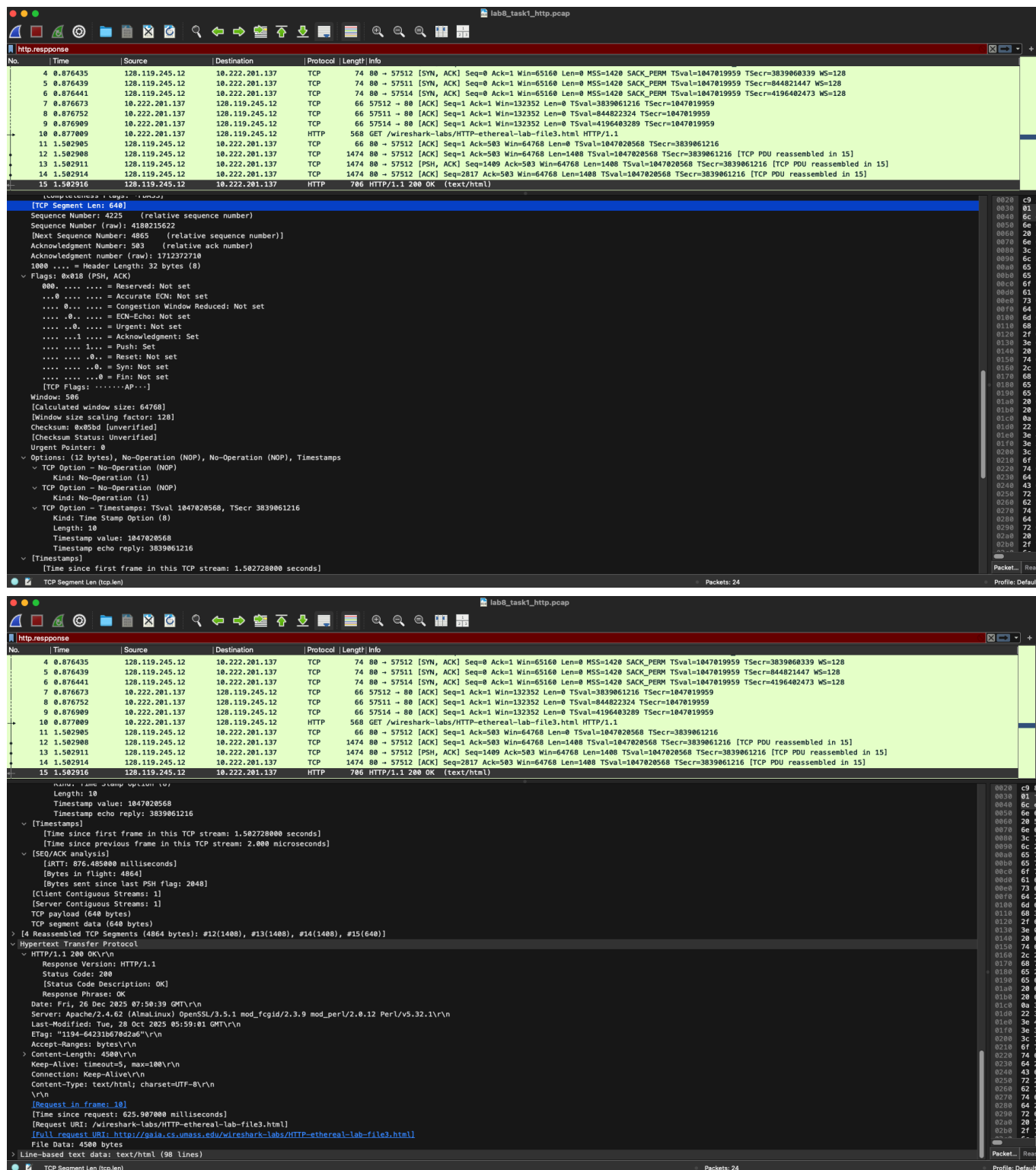
The image shows a Wireshark packet capture analysis of an HTTP GET response. The top pane displays a list of 15 packets. Packet 15 is selected, showing details of an Ethernet II frame, an Internet Protocol Version 4 packet, and an HTTP GET response.

Packet 15: 1502916
Time: 128.119.245.12 → 10.222.201.137
Protocol: HTTP
Length: 706 bytes (text/html)

Ethernet II, Src: HuaweiTechno-62:1a:0e (e0:4b:a6:62:1a:0e), Dst: 6a:e4:91:f1:b1:3f (6a:e4:91:f1:b1:3f)
Destination: 6a:e4:91:f1:b1:3f (6a:e4:91:f1:b1:3f)
Type: IPv4 (0x0800)
Stream index: 0

Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.222.201.137
Version: 4
Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 692
Identification: 0x50a7 (20647)
Flags: 0x2, Don't fragment
Reserved bit: Not set
Don't fragment: Set

HTTP GET /Wireshark-labs/HTTP-ethereal-lab-file3.html HTTP/1.1
Seq=583 Win=64768 Len=0 TSval=1047020568 TSecr=3839061216 [TCP PDU reassembled in 15]
Win=64768 Len=1408 TSval=1047020568 TSecr=3839061216 [TCP PDU reassembled in 15]



这个以太网帧中，源mac地址是多少？拥有这个以太网地址的设备是什么？

源mac地址为e0:4b:a6:62:1a:0e 拥有这个以太网地址的设备是HuaweiTechno_62:1a:0e

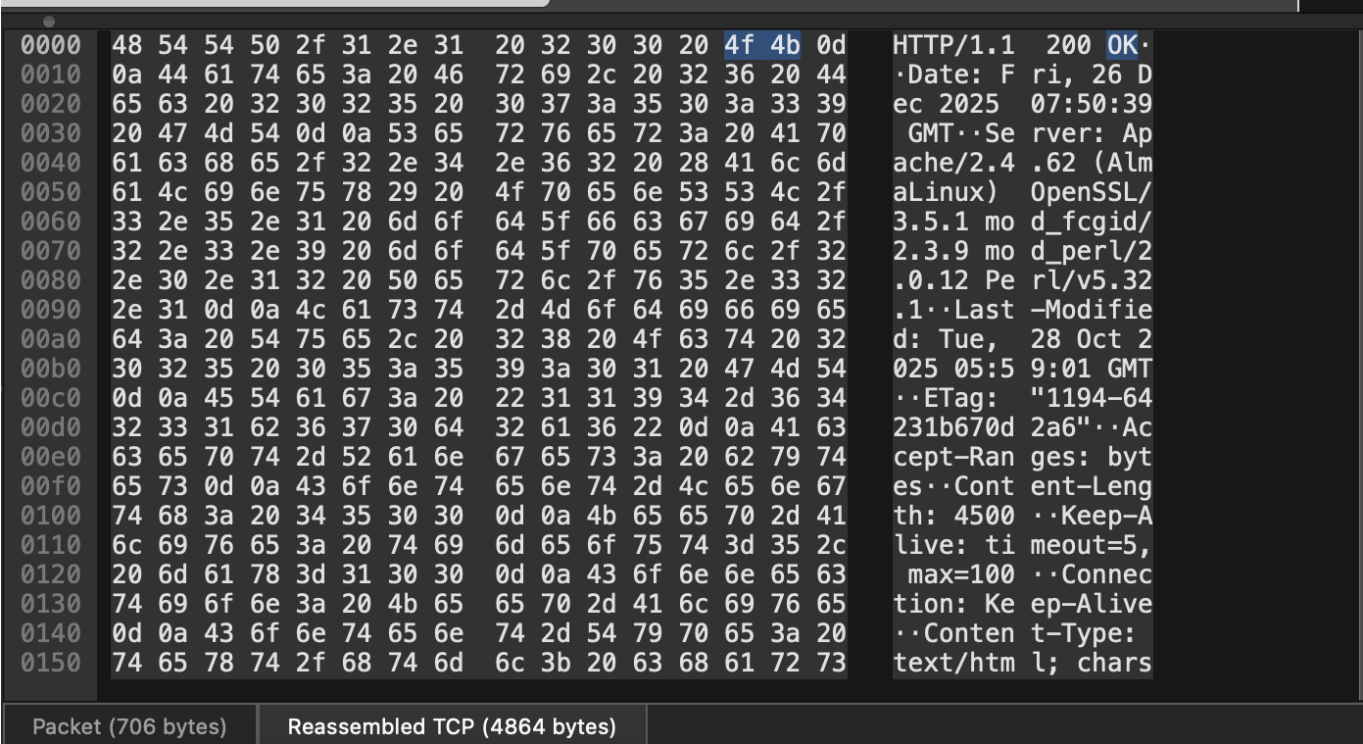
这个以太网帧中，目的mac地址是多少？拥有这个以太网地址的设备是什么？

目的mac地址为6a:e4:91:f1:b1:3f，拥有这个以太网地址的设备在wireshark包中并没有列出（不过发现在GET包中其实包括）。当然，显然这个设备就是我电脑的网卡，引用GET包字段的内容，即Macintosh；Intel Mac OS X 10_15_7 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

以太网帧EtherType字段值是多少，对应着什么协议？

EtherType字段值为0x0800，同样使用IPv4协议

从以太网帧的开始到"OK"中的'O'出现，有多少字节？



这里要选Reassembled TCP(4864 bytes)，不然光光看包的话找不到OK

对应的HTTP部分可见是13字节，从以太网帧到报头开始到TCP协议再到HTTP头，一共54字节

因此，总共是67字节

实验任务二 ARP

查看计算机上ARP缓存

列出ARP缓存的内容(截图)，每列表示什么意思？

```
vagrant — zsh — 97x24
(base) vagrant@VagRantdeMacBook-Air ~ % arp -a
? (10.222.128.1) at e0:4b:a6:62:1a:e on en0 ifscope [ethernet]
? (10.222.201.137) at 6a:e4:91:f1:b1:3f on en0 ifscope permanent [ethernet]
? (10.222.255.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on en0 ifscope [ethernet]
mdns.mcast.net (224.0.0.251) at 1:0:5e:0:0:fb on en0 ifscope permanent [ethernet]
? (239.255.255.250) at 1:0:5e:7f:ff:fa on en0 ifscope permanent [ethernet]
(base) vagrant@VagRantdeMacBook-Air ~ %
```

ARP缓存内容为IP地址和mac地址的映射，第一行IP地址**10.222.128.1**映射到mac地址**e0:4b:a6:62:1a:e**，其他行同理

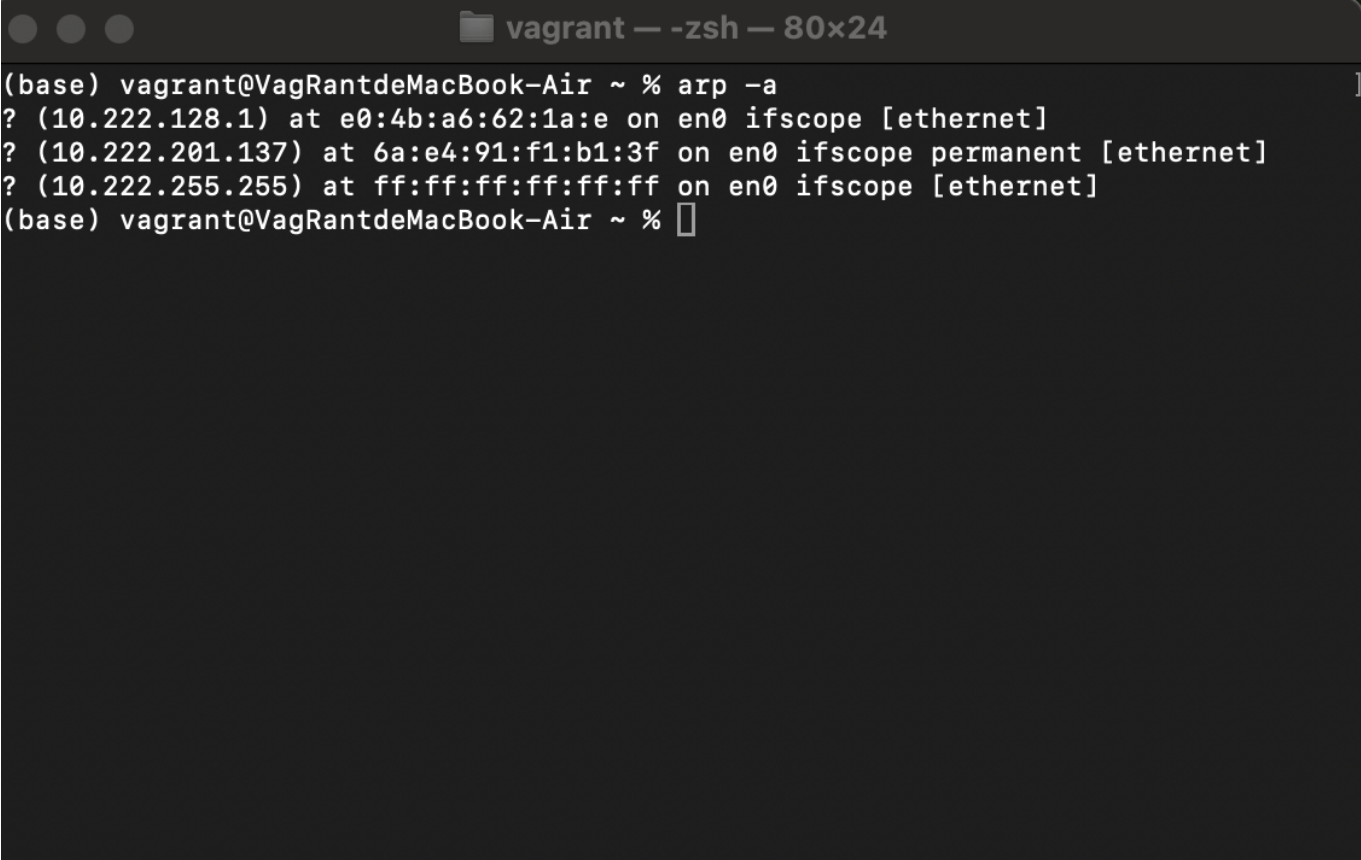
同时，ARP缓存还包括端口，在这里都是**en0**，即网卡的以太网接口

抓取并观察ARP包，回答以下问题

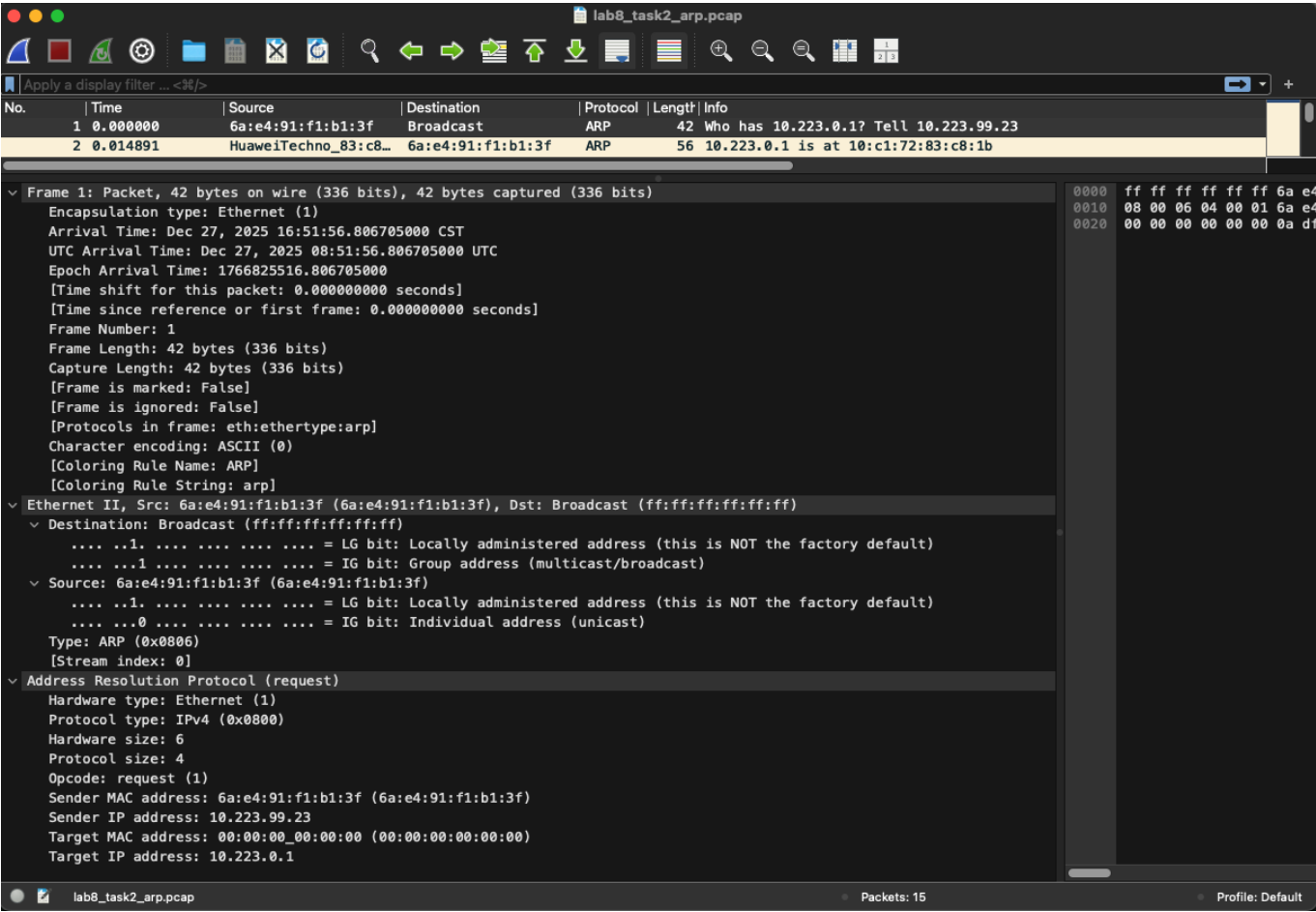
先清除ARP缓存，之后重新arp -a可见ARP变更

```
vagrant — zsh — 97x24
[(base) vagrant@VagRantdeMacBook-Air ~ % arp -a
? (10.222.128.1) at e0:4b:a6:62:1a:e on en0 ifscope [ethernet]
? (10.222.201.137) at 6a:e4:91:f1:b1:3f on en0 ifscope permanent [ethernet]
? (10.222.255.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on en0 ifscope [ethernet]
mdns.mcast.net (224.0.0.251) at 1:0:5e:0:0:fb on en0 ifscope permanent [ethernet]
? (239.255.255.250) at 1:0:5e:7f:ff:fa on en0 ifscope permanent [ethernet]
[(base) vagrant@VagRantdeMacBook-Air ~ % sudo arp -ad
Password:
10.222.128.1 (10.222.128.1) deleted
delete: cannot locate 10.222.201.137
10.222.255.255 (10.222.255.255) deleted
224.0.0.251 (224.0.0.251) deleted
239.255.255.250 (239.255.255.250) deleted
[(base) vagrant@VagRantdeMacBook-Air ~ % arp -a
? (10.222.128.1) at e0:4b:a6:62:1a:e on en0 ifscope [ethernet]
? (10.222.201.137) at 6a:e4:91:f1:b1:3f on en0 ifscope permanent [ethernet]
(base) vagrant@VagRantdeMacBook-Air ~ %
```

再访问对应的网站，更新ARP之后，可见ARP缓存出现变化（值得一提的是，这个包比较难抓，要多试几次，等久一点）



得到ARP请求信息如下：



第一个包含ARP请求信息的以太网帧中，源和目的mac地址为？

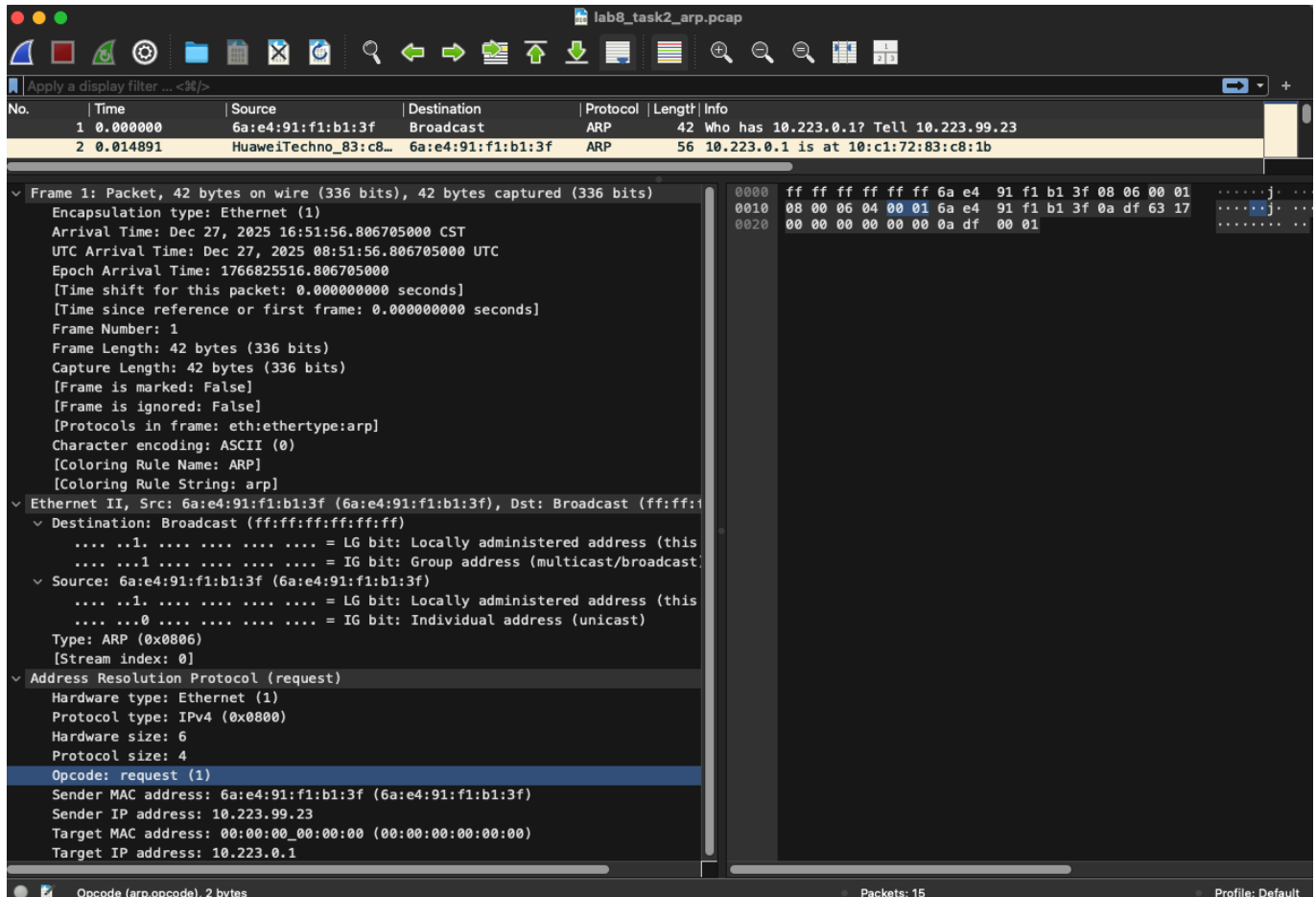
源mac地址为6a:e4:91:f1:b1:3f 目的mac地址为ff:ff:ff:ff:ff:ff，即广播地址

以太网帧EtherType字段值是多少，对应着什么协议？

Type: ARP(0x0806)可见字段值为0x0806，对应ARP协议

参考ARP规范，回答以下问题

ARP操作字段在以太网帧的第几个字节？



图中可见在20-21字节

进行ARP请求的以太网帧中，ARP负载部分操作字段值是多少？

ARP操作字段值为1

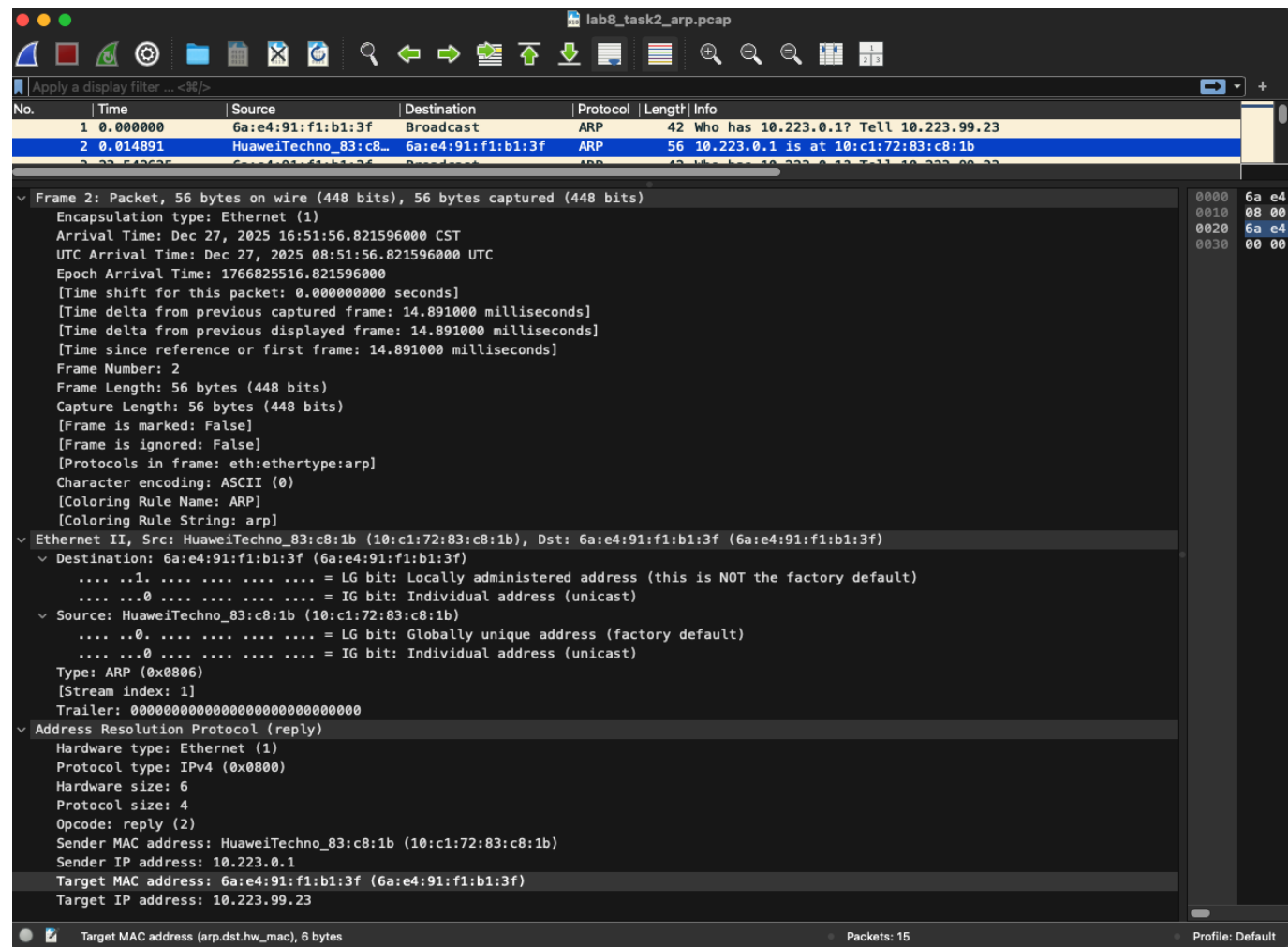
ARP消息是否包含发送方的IP地址？

包含，在Sender IP address字段可见，为10.223.99.23

在ARP请求中从哪里看出我们想查询相应IP的mac地址？

在Target IP address字段，可见为10.223.0.1

找到ARP请求对应的回应包，回答以下问题



ARP操作字段在以太网帧的第几个字节？

依然位于以太网帧的第21-22个字节

进行ARP响应的以太网帧中，ARP负载部分操作字段值是多少？

ARP操作字段值为2

ARP回应之前请求信息的内容？

ARP回应中在Sender MAC address字段可见ARP请求的mac地址，10:c1:72:83:c8:1b，即到gaia第一跳目的地的mac地址，校园网华为的一个交换机HuaweiTechno_83:c8:1b

包含ARP回应信息的以太网帧中，源和目的mac地址为？

源mac地址为10:c1:72:83:c8:1b，目的mac地址为6a:e4:91:f1:b1:3f，分别是华为交换机和我电脑的mac地址

附录

参考

<https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100174722/fc60e39>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/581918561> <https://zhuanlan.zhihu.com/p/370507243>